TÜRKİYE EMİSYON TİCARET SİSTEMİ · TESİS DEĞERLENDİRMESİ

İşletmem ETS kapsamına giriyor mu?

İki soruyu tesis bazında yanıtlayın; kapsam durumunuz, tesis kategoriniz ve takvimli yükümlülükleriniz aşağıda.

Dayanak: Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliği — Resmî Gazete 27.08.2026 / 33353

ANAHTAR
- Yükümlülük yok — sistem hiç uygulanmaz
- Yalnızca izleme, raporlama ve doğrulama
- Tam ETS — sarıdakilere ek olarak izin ve tahsisat teslimi
- Karar ve yardımcı bilgi
- KİM — Başvurunun yapıldığı ve işlemi yürüten kurum

01 KAPSAM VE KATEGORİ BELİRLEME

Soldaki sütun yardımcı bilgidir, akışın parçası değildir.

EK-1 FAALİYETLERİ (ÖZET)

ENERJİ
- Yakıtların yakılması — tesisteki TÜM yakma ünitelerinin toplam anma ısıl gücü ≥ 20 MW (tehlikeli ve belediye atıklarının yakılması hariç)
- Petrol rafinasyonu — ≥ 20 MW
- Kok üretimi — eşik yok

METAL
- Cevher kavurma, sinterleme, peletleme
- Demir-çelik üretimi ve dökümü — ≥ 2,5 ton/saat
- Demirli metal işleme — ≥ 20 MW
- Birincil alüminyum ve alümina
- İkincil alüminyum, demir dışı metaller — ≥ 20 MW

MİNERAL
- Klinker — döner fırında ≥ 500 t/gün, diğer ocaklarda > 50 t/gün
- Kireç, dolomit, magnezit — ≥ 50 t/gün
- Cam — ≥ 20 t/gün · Seramik — ≥ 75 t/gün
- Mineral elyaf yalıtım — ≥ 20 t/gün
- Alçı taşı ürünleri — ≥ 20 MW

SELÜLOZ VE KÂĞIT
- Selüloz üretimi — eşik yok
- Kâğıt, mukavva, karton — ≥ 20 t/gün

KİMYA
- Karbon siyahı — ≥ 20 MW
- Nitrik asit, adipik asit, glioksal, amonyak
- Organik kimyasallar — ≥ 100 t/gün
- Hidrojen ve sentez gazı — ≥ 5 t/gün
- Soda külü ve sodyum bikarbonat

Tam liste 25 faaliyettir. Ayrıntı için EK-1'e bakınız.

ANMA ISIL GÜCÜ NASIL TOPLANIR?

Tesisteki tüm yakma ünitelerinin anma ısıl güçleri TOPLANIR: kazan, brülör, türbin, ısıtıcı, ocak, insineratör, kalsinatör, döner fırın, fırın, kurutucu, motor, yakıt hücresi, kimyasal döngüsel yakma ünitesi, yakma bacası, termal veya katalitik yakma sonrası ünitesi.

3 MW altındaki üniteler ve münhasıran biyokütle kullananlar bu toplama GİRMEZ. Yalnız devreye alma ve durdurmada fosil yakıt kullanan biyokütle üniteleri de münhasıran biyokütle sayılır (EK-1).

Toplam 20 MW ve üzeriyse yakıt yakma faaliyeti EK-1 kapsamına girer.

EN ÇOK KAÇIRILAN ÜÇ KURAL

- Aynı tesiste aynı kategorideki faaliyetlerin kapasiteleri toplanarak eşiğe bakılır (EK-1).
- Eşik kurulu kapasiteye bakar, fiilî üretime değil.
- EK-1'deki bir faaliyeti yürüten işletmenin diğer EK-1 faaliyetleri de kapasite gözetilmeksizin kapsama dâhil olur (m. 27/2).

KISALTMALAR

- ETS — Emisyon Ticaret Sistemi
- İRD — İzleme, raporlama ve doğrulama
- EPDK — Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
- EPİAŞ — Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.; yönetmelikteki adıyla Piyasa İşletmecisi
- MEDAS — Merkezi Elektronik Doğrulayıcı Kuruluş Atama Sistemi; İklim Değişikliği Başkanlığınca kurulur
- TÜRKAK — Türk Akreditasyon Kurumu

Karbon Piyasası Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı başkanlığında toplanır; sekretaryasını İklim Değişikliği Başkanlığı yürütür (m. 23/1).

İDARİ PARA CEZALARI (M. 35)

Doğrulanmış raporu süresinde sunmayanlara, tesis kategorisine göre:

- Kategori A — ≤ 50.000 t · 627.450 ₺
- Kategori B — 50.001–250.000 t · 1.254.900 ₺
- Kategori B — 250.001–500.000 t · 2.509.800 ₺
- Kategori C — 500.001–2.000.000 t · 4.392.150 ₺
- Kategori C — > 2.000.000 t · 6.274.500 ₺

ETS kapsamındaki işletmelere bu tutarlar İKİ KAT uygulanır.

İzinsiz faaliyet ayrı bir ceza kalemidir: 1.254.900 – 12.549.000 ₺.

TAHSİSAT TESLİM ETMEMEK

Teslim edilmeyen her tahsisat için, son 3 ayın birincil ve ikincil piyasa ortalama fiyatlarından yüksek olanının 2 katı idari para cezası (7552 sayılı İklim Kanunu m. 14). Ceza borcu silmez: eksik miktar ertesi yılın teslim yükümlülüğüne eklenir (m. 16/2).

İKİ HESAP

Emisyon = Faaliyet verisi × Emisyon faktörü × Oksidasyon faktörü (EK-6)

Biyokütlenin emisyon faktörü sıfır kabul edilir.

Ücretsiz tahsisat = Kıyas değeri × Ücretsiz tahsisat oranı × Sektörel faaliyet katsayısı × Faaliyet seviyesi (m. 13/7); ilan edilirse sektörel düzeltme faktörüyle de çarpılır (m. 13/11)

Açık = Doğrulanmış emisyon − Ücretsiz tahsisat

Bu fark her yıl piyasadan satın alınır. Azaltım yatırımlarının geri ödeme hesabına bu kalem de girer.

KAPSAMDAKİ SERA GAZLARI (EK-2)

- Karbondioksit (CO_2)
- Metan (CH_4)
- Diazot oksit (N_2O)
- Hidroflorokarbonlar (HFC)
- Perflorokarbonlar (PFC)
- Kükürt heksaflorür (SF_6)

Kategori hesabında biyokütle kaynaklı CO_2 hariç, transfer edilen CO_2 dâhil tutulur (m. 4).

Tesis değerlendirmesini başlat

SORU 1 — **Tesiste EK-1 listesindeki bir faaliyet yürütülüyor mu?** (m. 27 · EK-1)

HAYIR → **KAPSAM DIŞI** — Hiçbir yükümlülük doğmaz. Tahsisat, izin, izleme ve raporlama yok.

EVET ↓

ÖZEL DURUMLAR — AYRICA DEĞERLENDİRİLİR

EK-1 faaliyeti yürütse de aşağıdaki tesisler farklı değerlendirilir. Tesisiniz bu gruptaysa ayrı bir inceleme yapılmalıdır.

YÖNETMELİK DIŞI
- Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) tesis veya bölümleri, münhasıran biyokütle kullanan tesisler, askerî unsurlar (m. 2/2)

ETS DIŞI — İZLEME, RAPORLAMA VE DOĞRULAMA SÜRER
- Kalıcı: okul, üniversite, hastane ve savunma sanayi kuruluşlarına ait tesisler (m. 5/2-3)
- Geçici: doğal gaz ve ham petrol iletimi ve depolanması, birinci uygulama dönemi sonuna kadar (Geçici m. 6)

SORU 2 — **Kurulu kapasiteye göre ihtiyatlı hesaplanan yıllık emisyon kaç ton CO_2e?** (m. 4 · m. 5/1)

- **≤ 50.000 t CO_2e** — Kategori A → ETS DIŞI — İRD YÜKÜMLÜSÜ
- **> 50.000 t CO_2e** — Kategori B: 50.001 – 500.000 · Kategori C: > 500.000 → ETS KAPSAMINDA

02 PROFİLİNİZE GÖRE YÜKÜMLÜLÜKLER

Tüm başvuru ve bildirimler, İklim Değişikliği Başkanlığınca kurulan elektronik sistem üzerinden yapılır (m. 34/6).

ETS DIŞI — İRD YÜKÜMLÜSÜ

Kategori A ve ETS dışı bırakılan özel tesisler. Tahsisat almaz, teslim etmezsiniz; izleme, raporlama ve doğrulama (İRD) sürer.

1. **İzleme planını hazırlayın** — İlk izlemeden en az 6 ay önce İklim Değişikliği Başkanlığına sunulur (m. 28/3)
   KİM: İşletme hazırlar · İklim Değişikliği Başkanlığı onaylar
2. **Emisyonları izleyin** — Emisyon = Faaliyet verisi × Emisyon faktörü × Oksidasyon faktörü
   KİM: İşletme · İklim Değişikliği Başkanlığınca onaylanan izleme planına göre
3. **Akredite kuruluşa doğrulatın** — Doğrulanmamış rapor sunulamaz · doğrulayıcı ISO/IEC 17029 akreditasyonlu olmalı (m. 30/1 · m. 33/2)
   KİM: Doğrulayıcıyı İklim Değişikliği Başkanlığının MEDAS sistemi atar · Türk Akreditasyon Kurumu akredite eder
4. **30 Nisan'a kadar raporlayın** (CEZA RİSKİ) — Önceki yılın doğrulanmış emisyonu ve faaliyet seviyeleri · geç sunumda kategoriye göre ceza, Kategori A için 627.450 ₺ (m. 29/1 · m. 35)
   KİM: İklim Değişikliği Başkanlığına, elektronik sistem üzerinden

her sistem yılı için tekrarlanır

ÖRNEK TAKVİM — 2027 SİSTEM YILI

Her yıl aynı döngü tekrarlanır; tarihler 2027 emisyonları için örnektir.

- 1 Ocak – 31 Aralık 2027 — emisyon ve faaliyet seviyesi izlenir
- 30 Nisan 2028 — doğrulanmış emisyon ve faaliyet seviyesi raporları; İklim Değişikliği Başkanlığı en fazla 1 ay uzatabilir (m. 29/1)
- En geç 29 Haziran 2028 — Ulusal Tahsisat Planı yayımlanır: 30 Nisan + 60 gün (m. 11/2)
- Plan + 30 gün, en geç 29 Temmuz 2028 — ücretsiz tahsisat başvurusu (m. 14/2)
- 30 Kasım 2028 — tahsisat teslimi: Kasım'ın son iş günü (m. 16/1)
- 29 Aralık 2028 — ek rezerv kullananlar için teslim: Aralık'ın son iş günü (m. 16/7)

Plan daha erken yayımlanırsa başvuru süresi de o tarihten itibaren işler.

İlk İzleme Metodolojisi Planı: pilot döneme dâhil işletmeler 27 Ekim 2026'ya kadar sunar; İklim Değişikliği Başkanlığı 6 aya kadar uzatabilir (Geçici m. 3).

ETS KAPSAMINDA

Sera gazı emisyon izni + izleme, raporlama ve doğrulama + her yıl emisyona denk tahsisat teslimi.

1. **İzleme planını ve İzleme Metodolojisi Planını hazırlayın** — İzlemeye başlamadan en az 6 ay önce sunulur · ikisi de izin başvurusunun ekidir (m. 28/3 · m. 13/4 · EK-3 · EK-4)
   KİM: İşletme hazırlar · İklim Değişikliği Başkanlığı onaylar
2. **Yetkili personeli belirleyin** — Kategori B: en az 1 yıl deneyimli 1 kişi · Kategori C: en az 2 yıl deneyimli 2 kişi · mühendislik veya fen fakültesi mezunu (EK-3/9)
   KİM: İşletme belirler · kendi personeli yoksa bu nitelikte dış uzman görevlendirebilir
3. **Sera gazı emisyon izni başvurusu** — Planlar ve personel bilgisiyle EK-3 dosyası · azami 60 gün · 5 yıl geçerli (m. 7-8)
   KİM: Başvuru İklim Değişikliği Başkanlığına yapılır ve orada değerlendirilir
4. **Emisyonları izleyin** — Alt tesis bazında: ürün, ölçülebilir ısı, yakıt, üretim süreci
   KİM: İşletme · İklim Değişikliği Başkanlığınca onaylanan izleme planına göre
5. **Akredite kuruluşa doğrulatın** — Doğrulanmamış rapor sunulamaz · 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi işletmeler MEDAS dışındadır (m. 30)
   KİM: Doğrulayıcıyı İklim Değişikliği Başkanlığının MEDAS sistemi atar · Türk Akreditasyon Kurumu akredite eder
6. **30 Nisan — rapor + faaliyet seviyesi** (CEZA RİSKİ) — İkisi birlikte sunulur (m. 29 · m. 13/5)
   KİM: İklim Değişikliği Başkanlığına, elektronik sistem üzerinden
7. **Ulusal Tahsisat Planı yayımlanır** (DIŞ OLAY) — Raporların son teslim tarihinden itibaren 60 gün içinde Resmî Gazete'de (m. 11/2)
   KİM: İklim Değişikliği Başkanlığı hazırlar · Karbon Piyasası Kurulu onaylar
8. **Ücretsiz tahsisat başvurusu** — Ulusal Tahsisat Planının yayımından itibaren 30 gün · geç başvuruda bedel %50 artırımlı (m. 14)
   KİM: Başvuru İklim Değişikliği Başkanlığına · aktarım Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu usulüyle
9. **Açığı kapatın** (★ FIRSAT ALANI) — Birincil piyasa (ihale) · İkincil piyasa · Karbon kredisiyle denkleştirme · Bankalama ve ödünç alma
   KİM: İhaleyi ve ikincil piyasayı Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) işletir
10. **Tahsisatı teslim edin** (CEZA RİSKİ) — Kasım son iş günü, ek rezervde Aralık son iş günü · eksik her tahsisat için son 3 ay ortalama fiyatın 2 katı ceza (m. 16 · 7552 s. Kanun m. 14)
    KİM: İşlem Kayıt Sistemi üzerinden sistemi Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) işletir

her sistem yılı için tekrarlanır

SERA GAZI EMİSYON İZNİ NEDİR?

ETS kapsamındaki bir işletmenin, emisyona yol açan faaliyetini sürdürebilmesi için İklim Değişikliği Başkanlığından alması zorunlu izindir (m. 4 · m. 6). Tesisin izlemeyi onaylı plana göre yapacağını ve teslim yükümlülüğünü üstlendiğini gösterir.

BAŞVURU DOSYASI (EK-3)
- İşletme ve tesis bilgileri, hammaddeler
- İzleme planı ve İzleme Metodolojisi Planı
- Yetkili personel belgeleri, başvuru bedeli

SÜREÇ VE SÜRE
- Her tesis için ayrı izin; aynı adresteki tesisler tek izin (m. 7/2)
- Azami 60 günde değerlendirilir; eksikler 3 ayda tamamlanmazsa ret (m. 7)
- 5 yıl geçerli; bitiminden en az 6 ay önce yenileme başvurusu (m. 8)
- Değişiklikler 30 gün içinde bildirilir (m. 9)

İPTAL VE CEZA
- Yanıltıcı beyan, faaliyetin sona ermesi veya teslim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde iptal edilir (m. 10)
- İzinsiz faaliyet cezası 1.254.900 – 12.549.000 ₺ (m. 35)
- Geçiş: 7552 sayılı İklim Kanununun yürürlüğünden itibaren 3 yıl içinde izin alınmalıdır; bu sürede bir kereye mahsus izinli sayılırsınız. Karbon Piyasası Kurulu kararıyla İklim Değişikliği Başkanlığı süreyi 2 yıla kadar uzatabilir (Geçici m. 2).

★ BİZİM DEVREYE GİRDİĞİMİZ YER

Açık, her yıl piyasadan satın alınan bir maliyet kalemidir. Açığı küçültmek hem bu maliyeti hem de fiyat riskini azaltır.

NE YAPABİLİRİZ
- Yatırım odaklı enerji etüdü
- Atık ısı geri kazanımı ve ısı pompası uygulamaları
- Motor, değişken hızlı sürücü (VSD) ve basınçlı hava sistemleri verimliliği
- Yakıt dönüşümü ve biyokütle — biyokütlenin emisyon faktörü sıfır kabul edilir (EK-6)
- Elektrifikasyon ile tesis içi yakma emisyonunun azaltılması
- Çatı güneş enerjisi santrali (GES) ve öz tüketim; YEK-G (Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti) belgeli yeşil elektrik tedariki
- ISO 50001 enerji yönetim sistemi kurulumu
- Kestirimci bakım ve veri altyapısı — izleme, raporlama ve doğrulama yükümlülüğüyle aynı altyapıyı besler
- Fizibilite: geri ödeme ve net bugünkü değer (NBD) hesabına tahsisat maliyetinin dâhil edilmesi
- Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) destekleri ve 9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki teşviklerle yatırım maliyetinin düşürülmesi
- Yeşil dönüşüm projeleri

Sürekli yükümlülükler — her iki profil için

Tüm veri ve bilgi kayıtlarını en az 10 yıl saklayın (m. 37) · Faaliyet, tesis niteliği, kategori veya izin sahibi değişikliklerini 30 gün içinde İklim Değişikliği Başkanlığına bildirin (m. 9/1 · m. 34/4-5)

03 FİYATI KİM, NEYE GÖRE BELİRLER

Karbon Piyasası Kurulu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı başkanlığında toplanır. Satışa sunulacak tahsisat miktarını, asgari–azami fiyat aralığını ve karbon kredisi oranını belirler (m. 21/1 · m. 23 · m. 25/1)

İklim Değişikliği Başkanlığı
İhale takvimini ve istikrar rezervine aktarılacak miktarı belirler, Karbon Piyasası Kurulu kararlarını ilan eder (m. 17/1 · m. 19/2 · m. 21/1)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
ETS piyasasının ve İşlem Kayıt Sisteminin usul ve esaslarını belirler (m. 21/3 · m. 22/5)

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.
EPİAŞ, yönetmelikteki adıyla Piyasa İşletmecisi. İhaleleri ve ikincil piyasayı işletir, İşlem Kayıt Sistemini yürütür (m. 4/1-k · m. 22/1)

Piyasa katılımcıları
ETS kapsamındaki işletmeler. Fiyat birincil piyasada ihaleyle, ikincil piyasada alış ve satış emirleriyle oluşur (m. 4/1-ff · m. 17 · m. 18)

FİYAT OLUŞUMU VE YETKİLİ KURUMLAR

Tahsisatın sabit bir tarifesi yoktur; fiyat piyasada oluşur. Devlet fiyatı doğrudan koymaz, arzı ve sınırları belirler.

ARZ — ÜST SINIR
ETS üst sınırı emisyon yoğunluğu temelli belirlenir ve Ulusal Tahsisat Planı ile açıklanır. Birincil piyasada satışa sunulacak tahsisat miktarını Karbon Piyasası Kurulu tespit eder (m. 11 · m. 23/2).

BİRİNCİL PİYASA — İHALE
Tahsisatlar, İklim Değişikliği Başkanlığınca belirlenen ihale takvimine göre ihaleyle satılır. Takvim, Ulusal Tahsisat Planının yayımından sonraki 15 iş günü içinde Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) internet sitesinde ilan edilir (m. 17).

İKİNCİL PİYASA — ARZ VE TALEP
Ücretsiz dağıtılan veya ihalede alınan tahsisatların sonradan alınıp satıldığı piyasadır. Sürekli ticaret yöntemiyle işletilir; fiyat alış ve satış emirlerinin eşleşmesiyle oluşur (m. 4/1-s · m. 18). Piyasa katılımcıları ETS kapsamındaki işletmelerdir (m. 4/1-ff).

FİYAT ARALIĞI VE İSTİKRAR
Asgari ve azami tahsisat fiyatı aralıklarını belirlemeye Karbon Piyasası Kurulu yetkilidir; kararlar İklim Değişikliği Başkanlığının resmî internet sayfasında ilan edilir. Piyasa istikrar rezervi, dolaşımdaki tahsisat miktarı ve fiyatlar değerlendirilerek devreye alınır (m. 19 · m. 21/1). Bu fiyat aralıkları ek rezerv ve tamamlayıcı tahsisat fiyatı mekanizmasına uygulanmaz (m. 21/2).

EK REZERV FİYATI
Asgari fiyat: son 3 ayın birincil ve ikincil piyasa ağırlıklı ortalama fiyatlarından yüksek olanının %50 fazlası. Azami fiyatı İklim Değişikliği Başkanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu koordineli belirler (m. 16/6). İhale yapılmamışsa spot piyasa fiyatları esas alınır (Geçici m. 5).

TAMAMLAYICI TAHSİSAT FİYATI
İşletmelerin talebi üzerine, İklim Değişikliği Başkanlığının belirlediği ihalelerde teslim edilecek tahsisatlar için ilave bir birincil piyasa fiyat mekanizması işletilebilir; başvuru Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. aracılığıyla yapılır (m. 20).

KARBON KREDİSİYLE DENKLEŞTİRME
Türkiye sınırları içindeki projelerden elde edilen karbon kredileri, teslim yükümlülüğünün Karbon Piyasası Kurulunca belirlenen oranını geçmemek üzere kullanılabilir (m. 25/1).

PİYASANIN İŞLEYİŞİ
İşlem Kayıt Sistemini ve birincil ile ikincil ETS piyasasını Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) işletir. Piyasa işleyişinin usul ve esaslarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ile koordineli olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu belirler. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı başkanlığındaki Danışma Kurulu, Karbon Piyasası Kuruluna sunulmak üzere istişari kararlar alır (m. 4/1-k · m. 21/3 · m. 22/1 · m. 24).

Bu şema bilgilendirme amaçlıdır ve ön değerlendirme niteliğindedir. Kesin kapsam belirlemesi tesisin kapasite raporu, yakma ünitelerinin anma ısıl güçleri ve onaylı izleme planı üzerinden yapılır; nihai yetki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İklim Değişikliği Başkanlığındadır.